

ESTRUCTURA DE DATOS — DARK IMPORTS

Manual operativo de datos y esquemas JSON
Airtable + Make + OpenAI + Telegram

1. Arquitectura de datos

Objetivo: documentar cómo se almacenan, consultan y transfieren los datos dentro del ecosistema de automatización.

Airtable funciona como memoria y registro de trazabilidad. Telegram recibe la consulta; Make la registra; OpenAI interpreta el lenguaje; Airtable consulta el inventario; el Router decide la ruta y finalmente Airtable se actualiza antes de responder al cliente.

Componente	Función	Datos principales
Telegram	Entrada y salida	Chat ID, usuario, texto
Airtable — CONSULTAS	Memoria de interacciones	Cliente, ID, consulta, stock, estado, aprobación, fecha
Airtable — PLAYSTATION / STOCK	Inventario	Producto, capacidad, color, precio, stock
OpenAI	Interpretación de lenguaje natural	Consulta + contexto de inventario
Make	Orquestación	Variables, filtros, rutas y reintentos

2. Tabla PLAYSTATION / STOCK

Esta tabla representa la fuente de verdad del inventario. El módulo Search Records busca los productos relacionados con la consulta del cliente y obtiene sus datos comerciales.

Campo	Tipo	Ejemplo	Uso dentro del flujo
STOCK	Texto / opción	SI / NO	Determina la ruta del Router
PRODUCTO	Texto	PS5 SLIM + 1 JOYSTICK	Identifica el producto
Capacidad	Texto	825 GB	Característica del producto
Color	Texto	Negro	Información comercial
Precio	Número / moneda	740 USD	Precio utilizado en la respuesta

3. Tabla CONSULTAS

La tabla CONSULTAS almacena el historial de las interacciones y permite conocer qué cliente preguntó, qué producto consultó, qué resultado obtuvo y en qué estado terminó el proceso.

Campo	Tipo recomendado	Ejemplo	Propósito
CLIENTE	Texto	tobimarquez	Identificar al usuario
ID CLIENTE	Texto / número	7054839092	Identificador del chat
PRODUCTO CONSULTADO	Texto	Hola tenes iphone 15	Conservar la consulta original
STOCK DISPONIBLE	Texto / opción	SI / NO	Guardar el resultado de la búsqueda
ESTADO	Single select	RESPONDIDO	Controlar el avance del proceso
APROBADO	Checkbox	true / false	Campo de control para validación
ÚLTIMA MODIFICACIÓN	Fecha/hora	2026-08-23T19:30:00Z	Trazabilidad

4. Estados del sistema

Estado	Significado	Momento de utilización
PENDIENTE	Consulta recibida pero no finalizada	Inicio o datos incompletos
PROCESADO POR IA	OpenAI procesó la consulta	Después del módulo de IA
RESPONDIDO	La respuesta fue enviada al cliente	Fin correcto del flujo
DERIVADO AL ASESOR	La consulta requiere intervención humana	Casos que no debe resolver automáticamente
ERROR	Se produjo un fallo controlado	API, datos o validación

5. Relaciones entre tablas

La relación lógica principal es CONSULTAS → STOCK. La consulta del cliente se utiliza para buscar el producto correspondiente en la tabla de inventario y recuperar sus características.

Para documentar una relación formal en Airtable, se puede utilizar un campo PRODUCTO STOCK de tipo Link to another record en CONSULTAS. Así cada consulta queda asociada al registro de inventario utilizado.

CONSULTAS	Relación	STOCK
PRODUCTO CONSULTADO	→ busca / vincula	PRODUCTO
STOCK DISPONIBLE	← obtiene	STOCK
Datos comerciales	← obtiene	Precio / Capacidad / Color

6. Esquemas JSON de transferencia

Los siguientes esquemas documentan la estructura de los datos que circulan entre los principales componentes. Las expresiones entre `{{ }}` representan variables dinámicas del flujo y no valores hardcodedos.

6.1 Telegram → Airtable

```
{
  "cliente": "{{telegram.username}}",
  "id_cliente": "{{telegram.chat_id}}",
  "producto_consultado": "{{telegram.message.text}}",
  "estado": "PENDIENTE",
  "aprobado": false,
  "ultima_modificacion": "{{system.timestamp}}"
}
```

6.2 Airtable → OpenAI: contexto de consulta

```
{
  "consulta": "{{consultas.producto_consultado}}",
  "cliente": "{{consultas.cliente}}",
  "stock": "{{stock.stock}}",
  "producto": "{{stock.producto}}",
  "capacidad": "{{stock.capacidad}}",
  "color": "{{stock.color}}",
  "precio": "{{stock.precio}}"
}
```

6.3 Resultado estructurado esperado de OpenAI

```
{
  "intencion": "consulta_stock",
  "producto_detectado": "PS5 SLIM + 1 JOYSTICK",
  "stock_disponible": true,
  "respuesta": "Sí, tenemos stock. Precio: 740 USD.",
  "requiere_humano": false
}
```

6.4 OpenAI / Router → Airtable

```
{
  "stock_disponible": "{{ai.stock_disponible}}",
  "estado": "RESPONDIDO",
  "aprobado": "{{ai.requiere_humano == false}}",
  "ultima_modificacion": "{{system.timestamp}}"
}
```